

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione su reti

Esercizi 2 — Alberi e cammini

Esercizi svolti sui capitoli del volume 2, alberi e cammini: ogni esercizio è seguito dalla sua soluzione completa.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-su-reti/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-su-reti

Anno accademico 2026–2027

Indice

2 Alberi ricoprenti di costo minimo **2**

3 Cammini minimi **12**

Capitolo 2

Alberi ricoprenti di costo minimo

Regole utilizzate in questi esercizi

Le definizioni e gli algoritmi del capitolo «Minimum albero ricoprente», per un grafo non orientato connesso $G = (V, E)$ con $n = |V|$, $m = |E|$ e pesi w_e.

(M1) **Proprietà di taglio.** Se nessun lato di F attraversa $\delta(S)$ e F è contenuto in un'estensione minima albero, aggiungendo un lato più leggero di $\delta(S)$ si mantiene questa proprietà; un lato più leggero unico di $\delta(S)$ è in ogni albero di copertura minimo.

(M2) **Proprietà del ciclo.** Il lato più pesante di un ciclo può essere tralasciato; un lato rigorosamente più pesante del gli altri lati di un ciclo non si trovano in un albero di copertura minimo.

(M3) **Ottimalità.** Uno albero ricoprente T è ottimale se e solo se $w_e \geq w_f$ per ogni $e \notin T$ e ogni f del suo ciclo fondamentale $C(T, e)$; è l'unico ottimo se e solo se tutte queste disuguaglianze esistono rigoroso.

(M4) **Kruskal.** I lati sono scanditi con peso non decrescente, legature di valore in ordine lessicografo di $\{u, v\}$, $u < v$; un lato è accettato se i suoi punti finali si trovano in componenti diversi di (V, F).

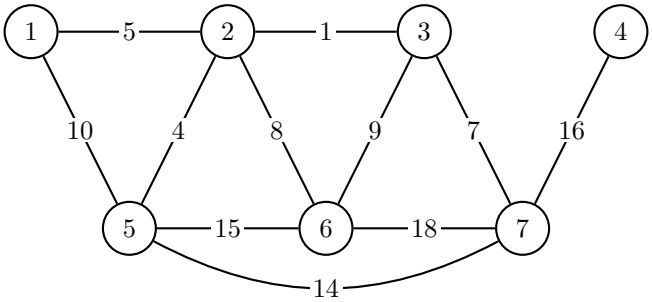
(M5) **Prim.** Da $s = 1$: selezionare $v \notin S$ con il minimo $d(v)$, legare per l'indice più piccolo, aggiungere $\{pred(v), v\}$; quindi $d(u) := w_{vu}$, $pred(u) := v$ per ogni $u \notin S$ adiacente a v con $w_{vu} < d(u)$.

Esercizio 2.1 — Algoritmo di Kruskal

Consideriamo il grafo non orientato $G = (V, E)$ con $V = \{1, 2, \ldots, 7\}$ e gli archi 11 con i pesi

lato	$\{1,2\}$	$\{1,5\}$	$\{2,3\}$	$\{2,5\}$	$\{2,6\}$	$\{3,6\}$
w_e	5	10	1	4	8	9
lato	$\{3,7\}$	$\{4,7\}$	$\{5,6\}$	$\{5,7\}$	$\{6,7\}$	
w_e	7	16	15	14	18	

disegnato qui sotto.



Domande

1. Ordinare i lati come in (M4).
2. Esegui l'algoritmo di Kruskal: per ogni lato scansionato, indica se è accettato o rifiutato e fornisci i componenti di (V, F).
3. Disegna l'albero di copertura minimo e indica il suo peso.
4. Per ogni lato scartato, dare un ciclo di cui è il lato più pesante.

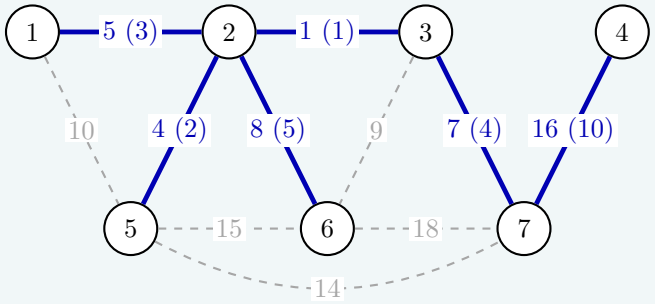
Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Con peso non decrescente: $\{2,3\}$, $\{2,5\}$, $\{1,2\}$, $\{3,7\}$, $\{2,6\}$, $\{3,6\}$, $\{1,5\}$, $\{5,7\}$, $\{5,6\}$, $\{4,7\}$, $\{6,7$ con pesi $1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18$.
2. Ogni riga rappresenta un lato scansionato:

k	lato e_k	w_{e_k}	decisione e componenti di (V, F)
1	$\{2,3\}$	1	accetta: $\{1\},\{2,3\},\{4\},\{5\},\{6\},\{7\}$
2	$\{2,5\}$	4	accetta: $\{1\},\{2,3,5\},\{4\},\{6\},\{7\}$
3	$\{1,2\}$	5	accetta: $\{1,2,3,5\},\{4\},\{6\},\{7\}$
4	$\{3,7\}$	7	accetta: $\{1,2,3,5,7\},\{4\},\{6\}$
5	$\{2,6\}$	8	accetta: $\{1,2,3,5,6,7\},\{4\}$
6	$\{3,6\}$	9	rifiuta (3 e 6 sono entrambi in $\{1,2,3,5,6,7\}$)
7	$\{1,5\}$	10	rifiuta (1 e 5 sono entrambi in $\{1,2,3,5,6,7\}$)
8	$\{5,7\}$	14	rifiuta (5 e 7 sono entrambi in $\{1,2,3,5,6,7\}$)
9	$\{5,6\}$	15	rifiuta (5 e 6 sono entrambi in $\{1,2,3,5,6,7\}$)
10	$\{4,7\}$	16	accetta: $\{1,2,3,4,5,6,7\}$

   L'algoritmo si ferma dopo 10 dei lati 11, quando $|F| = 6$. I lati $\{6,7\}$ non vengono mai scansionati.
3. L'albero è $F = \{\{1,2\},\{2,3\},\{2,5\},\{2,6\},\{3,7\},\{4,7\}\}$, di peso $5+1+4+8+7+16 = 41$; su ciascun lato dell'albero, il peso e tra parentesi il passo della sua accettazione:



4. Un lato rifiutato unisce due vertici già collegati da F, e il percorso di F tra di loro utilizza solo lati scansionati prima di esso, quindi più leggeri: $\{3,6\}$, di peso 9, chiude il ciclo $3,2,6,3$ con alberi di lati di pesi $1,\ 8$; $\{1,5\}$, di peso 10, chiude il ciclo $1,2,5,1$ con lati ad albero di pesi $5,\ 4$; $\{5,7\}$, di peso 14, chiude il ciclo $5,2,3,7,5$ con lati ad albero di pesi $4,\ 1,\ 7$; $\{5,6\}$, di peso 15, chiude il ciclo $5,2,6,5$ con lati ad albero di pesi $4,\ 8$. Per (M2) nessuno di questi archi si trova in un albero di copertura minimo.

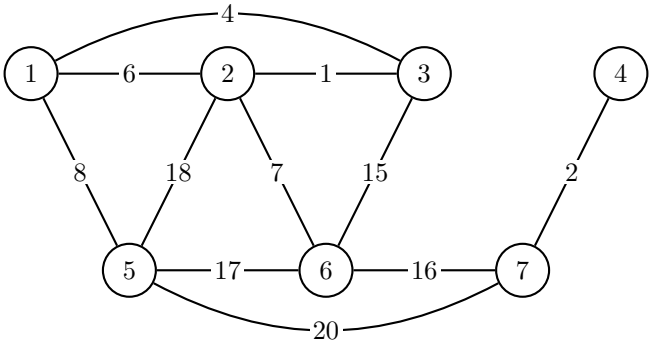
L'algoritmo di Kruskal accetta $\{2,3\},\{2,5\},\{1,2\},\{3,7\},\{2,6\},\{4,7\}$ in questo ordine e trova l'albero di copertura minimo di peso 41; è unico, poiché i pesi sono distinti.

Esercizio 2.2 — Algoritmo di Prim

Consideriamo il grafo non orientato $G=(V,E)$ con $V=\{1,2,\dots,7\}$ e gli archi 11 con i pesi

lato	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,5\}$	$\{2,3\}$	$\{2,5\}$	$\{2,6\}$
w_e	6	4	8	1	18	7
lato	$\{3,6\}$	$\{4,7\}$	$\{5,6\}$	$\{5,7\}$	$\{6,7\}$	
w_e	15	2	17	20	16	

disegnato qui sotto.



Domande

1. Esegui l'algoritmo di Prim da $s=1$: dopo ogni iterazione, fornisci il vertice selezionato, il lato aggiunto e le etichette $d(v)$ e $pred(v)$ dei vertici esterni a S.

2. Quali etichette diminuiscono durante l'esecuzione e perché?
3. Disegna l'albero di copertura minimo e indica il suo peso.
4. In quale ordine l'algoritmo di Kruskal accetta gli stessi lati?

Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

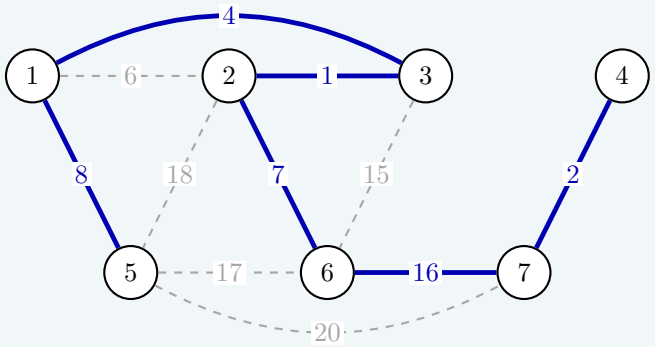
1. Ogni riga mostra $d(v)$ dopo l'aggiornamento, con $pred(v)$ tra parentesi; un trattino segna i vertici in S:

esso.	lato selezionato e aggiunto	$d(2)$	$d(3)$	$d(4)$	$d(5)$	$d(6)$	$d(7)$	
0	1	–	6 (1)	4 (1)	∞	8 (1)	∞	∞
1	3	$\{1,3\}$	1 (3)	–	∞	8 (1)	15 (3)	∞
2	2	$\{2,3\}$	–	–	∞	8 (1)	7 (2)	∞
3	6	$\{2,6\}$	–	–	∞	8 (1)	–	16 (6)
4	5	$\{1,5\}$	–	–	∞	–	–	16 (6)
5	7	$\{6,7\}$	–	–	2 (7)	–	–	–
6	4	$\{4,7\}$	–	–	–	–	–	–

   I vertici entrano in S nell'ordine $1, 3, 2, 6, 5, 7, 4$.

2. Un'etichetta diminuisce quando il vertice appena inserito ha un lato più chiaro verso u: all'iterazione 1, $d(2)$ scende da 6 a 1 (lato $\{2,3\}$); all'iterazione 1, $d(6)$ scende da ∞ a 15 (lato $\{3,6\}$); all'iterazione 2, $d(6)$ scende da 15 a 7 (lato $\{2,6\}$); all'iterazione 3, $d(7)$ scende da ∞ a 16 (lato $\{6,7\}$); all'iterazione 5, $d(4)$ scende da ∞ a 2 (lato $\{4,7\}$).

3. L'albero è $F = \{\{1,3\},\{1,5\},\{2,3\},\{2,6\},\{4,7\},\{6,7\}\}$, di peso 38:



4. L'algoritmo di Kruskal accetta i lati con peso non decrescente: $\{2,3\},\{4,7\},\{1,3\},\{2,6\},\{1,5\},\{6,7\}$. L'albero è lo stesso, perché i pesi sono distinti e l'albero di copertura minimo è unico; cambia solo l'ordine.

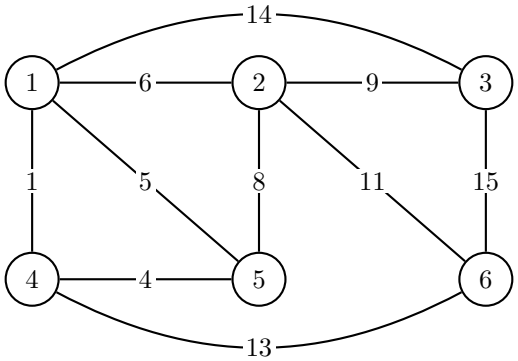
L'algoritmo di Prim da 1 aggiunge $\{1,3\},\{2,3\},\{2,6\},\{1,5\},\{6,7\},\{4,7\}$; l'albero di copertura minimo pesa 38, come rilevato dall'algoritmo di Kruskal.

Esercizio 2.3 — Proprietà di taglio e ciclo

Consideriamo il grafo non orientato $G = (V, E)$ con $V = \{1, 2, \ldots, 6\}$ e gli archi 10 con i pesi

lato	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,4\}$	$\{1,5\}$	$\{2,3\}$	$\{2,5\}$
w_e	6	14	1	5	9	8
lato	$\{2,6\}$	$\{3,6\}$	$\{4,5\}$	$\{4,6\}$		
w_e	11	15	4	13		

disegnato qui sotto. Consideriamo anche lo albero ricoprente $T_0 = \{\{1,2\},\{1,3\},\{1,4\},\{1,5\},\{3,6\}\}$.



Domande

1. Trova il taglio $\delta(\{1,2\})$. Quale dei suoi archi appartiene ad ogni albero di copertura minimo?
2. Trova un ciclo che contiene il lato $\{2,5\}$ e usalo per mostrare che $\{2,5\}$ non si trova in alcun albero di copertura minimo.
3. T_0 è un albero ricoprente minimo? Elenca le coppie (e, f), $e \notin T_0$, $f \in C(T_0, e)$, che violano la condizione del ciclo (M3).
4. Migliora T_0 con lo scambio della coppia violante con la differenza maggiore $w_f - w_e$ e assegna il nuovo peso. Qual è il peso di un albero di copertura minimo?

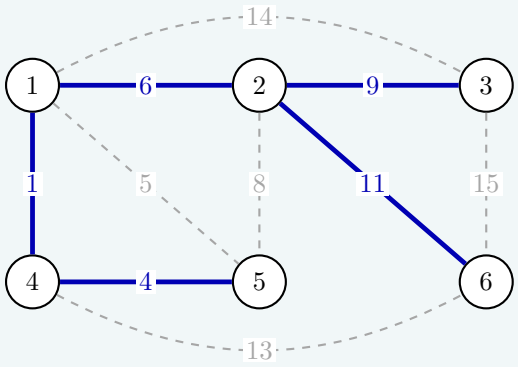
Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. $\delta(\{1,2\}) = \{\{1,3\},\{1,4\},\{1,5\},\{2,3\},\{2,5\},\{2,6\}\}$, con pesi $14, 1, 5, 9, 8, 11$. Il lato $\{1,4\}$ è l'unico più leggero, quindi appartiene ad ogni albero di copertura minimo di (M1).
2. Il ciclo $2, 1, 4, 5, 2$ utilizza i lati $\{1,2\},\{1,4\},\{4,5\},\{2,5\}$, con pesi $6, 1, 4, 8$. Il lato $\{2,5\}$, di peso 8, è rigorosamente il più pesante, quindi non ha un albero di copertura minimo di (M2).

3. T_0 pesa 41. Per ogni lato e esterno a T_0 confrontiamo w_e con i lati del suo ciclo fondamentale; le coppie violanti, con $w_f > w_e$, sono $(\{2,3\},\{1,3\})$, $(\{2,6\},\{1,3\})$, $(\{2,6\},\{3,6\})$, $(\{4,5\},\{1,5\})$, $(\{4,6\},\{1,3\})$, $(\{4,6\},\{3,6\})$. Per (M3), T_0 non è ottimale.

4. La differenza più grande è data da $e = \{2,3\}$ e $f = \{1,3\}$, con $w_f - w_e = 14 - 9 = 5$: il lato f giace su $C(T_0, e)$, i cui lati sono $\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\}$. Lo scambio fornisce lo albero ricoprente $\{\{1,2\},\{1,4\},\{1,5\},\{2,3\},\{3,6\}\}$ di peso $41-5=36$. L'algoritmo di Kruskal fornisce l'albero di copertura minimo $\{\{1,2\},\{1,4\},\{2,3\},\{2,6\},\{4,5\}\}$, di peso 31:



$\{1,4\}$ viene forzato da un taglio, $\{2,5\}$ viene escluso da un ciclo; T_0 (peso 41) viola la condizione del ciclo e il peso ottimale 31.

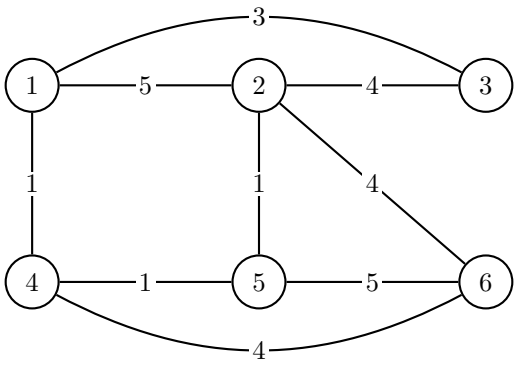
Esercizio 2.4 — Unicità e legami

Consideriamo il grafo non orientato $G = (V, E)$ con $V = \{1, 2, \ldots, 6\}$ e gli archi 9 con i pesi

lato	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,4\}$	$\{2,3\}$	$\{2,5\}$	$\{2,6\}$
w_e	5	3	1	4	1	4

lato	$\{4,5\}$	$\{4,6\}$	$\{5,6\}$
w_e	1	4	5

disegnato qui sotto.



Domande

1. Trova un albero di copertura minimo T con l'algoritmo di Kruskal e il suo peso.
2. Utilizzando i tagli fondamentali di T, trova gli lati che appartengono a ogni albero di copertura minimo.
3. Utilizzando i cicli fondamentali di T, trovare gli archi che non appartengono ad alcun albero di copertura minimo.
4. L'albero ricoprente minimo è unico? Fornirne un altro, se esiste, e il numero minimo di albero ricoprente.

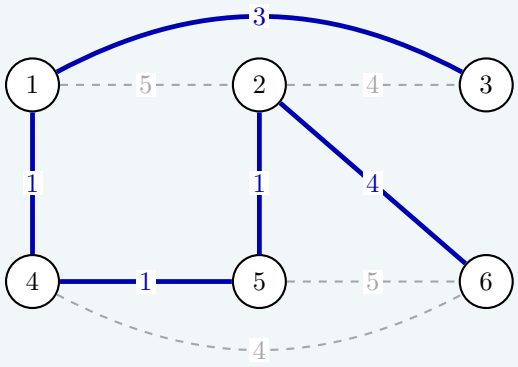
Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Algoritmo di Kruskal, con legature di valore in ordine lessicografo:

k	lato e_k	w_{e_k}	decisione e componenti di (V, F)
1	$\{1,4\}$	1	accetta: $\{1,4\},\{2\},\{3\},\{5\},\{6\}$
2	$\{2,5\}$	1	accetta: $\{1,4\},\{2,5\},\{3\},\{6\}$
3	$\{4,5\}$	1	accetta: $\{1,2,4,5\},\{3\},\{6\}$
4	$\{1,3\}$	3	accetta: $\{1,2,3,4,5\},\{6\}$
5	$\{2,3\}$	4	rifiuta (2 e 3 sono entrambi in $\{1,2,3,4,5\}$)
6	$\{2,6\}$	4	accetta: $\{1,2,3,4,5,6\}$

   $T = \{\{1,3\},\{1,4\},\{2,5\},\{2,6\},\{4,5\}\}$, di peso 10.



2. Un lato di T si trova in ogni albero di copertura minimo se e solo se è strettamente il più leggero del suo taglio fondamentale (il componente S_e di $T \setminus \{e\}$ con il punto finale più piccolo):

$e \in T$	w_e	S_e	pesi degli altri lati di $\delta(S_e)$	rigorosamente più leggeri?
$\{1,3\}$	3	$\{1,2,4,5,6\}$	4	sì
$\{1,4\}$	1	$\{1,3\}$	5, 4	sì
$\{2,5\}$	1	$\{2,6\}$	5, 4, 4, 5	sì
$\{2,6\}$	4	$\{1,2,3,4,5\}$	4, 5 e n.: $\{4,6\}$	
$\{4,5\}$	1	$\{1,3,4\}$	5, 4, 4	sì

I lati in ogni albero di copertura minimo sono $\{1,3\}, \{1,4\}, \{2,5\}, \{4,5\}$.

3. Un arco esterno a T non è in alcun albero di copertura minimo se e solo se è strettamente il più pesante del suo ciclo fondamentale:

$e \notin T$ e w_e e lati degli alberi di $C(T,e)$ e i loro pesi e rigorosamente più pesanti?				
$\{1,2\}$	5	$\{1,4\},\{4,5\},\{2,5\}$	1, 1, 1	sì
$\{2,3\}$	4	$\{2,5\},\{4,5\},\{1,4\},\{1,3\}$	1, 1, 1, 3	sì
$\{4,6\}$	4	$\{4,5\},\{2,5\},\{2,6\}$	1, 1, 4 e n.: $\{2,6\}$	
$\{5,6\}$	5	$\{2,5\},\{2,6\}$	1, 4	sì

I lati nell'albero senza copertura minima sono $\{1,2\}, \{2,3\}, \{5,6\}$.

4. Alcune disuguaglianze non sono strette, quindi per (M3) l'ottimo non è unico. Ad esempio $\{\{1,3\},\{1,4\},\{2,5\},\{4,5\},\{4,6\}\}$ pesa anche 10. Enumerando gli albero ricoprente 64, esattamente 2 hanno peso 10.

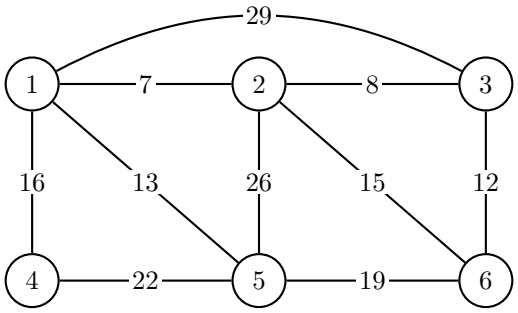
Il peso minimo è 10, raggiunto dagli albero ricoprente 2; i legami nei tagli e nei cicli fondamentali di un albero ottimale indicano quali lati sono forzati e quali sono esclusi.

Esercizio 2.5 — Modellazione con alberi di copertura minimi

Un'azienda desidera collegare i propri edifici 6 $1, 2, \ldots, 6$ con una rete in fibra. È possibile creare un collegamento diretto tra le coppie seguenti, e w_e è il suo costo (in migliaia di euro):

lato	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,4\}$	$\{1,5\}$	$\{2,3\}$	$\{2,5\}$
w_e	7	29	16	13	8	26
lato	$\{2,6\}$	$\{3,6\}$	$\{4,5\}$	$\{5,6\}$		
w_e	15	12	22	19		

Ogni edificio deve poter raggiungere tutti gli altri, possibilmente attraverso altri edifici.



Ogni collegamento e funziona anche con probabilità p_e, indipendentemente dagli altri:

collegamento	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,4\}$	$\{1,5\}$	$\{2,3\}$
p_e	0.97	0.90	0.91	0.84	0.94
collegamento	$\{2,5\}$	$\{2,6\}$	$\{3,6\}$	$\{4,5\}$	$\{5,6\}$
p_e	0.96	0.93	0.85	0.81	0.98

Domande

1. Modella la rete più economica come un problema grafo e risolvilo.
2. Per motivi di sicurezza, gli edifici 2 e 6 devono essere collegati direttamente. Come trovi la rete più economica e quanto costa?
3. Una rete con collegamenti $n-1$ funziona se tutti i suoi collegamenti funzionano. Modella la rete più affidabile come un problema di albero di copertura minimo, risolvilo e fornisci la sua probabilità di funzionamento.

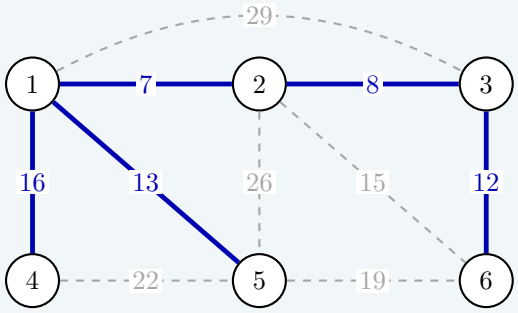
Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Gli edifici sono i vertici e gli eventuali collegamenti i lati di G, con pesi w_e. Una rete più economica è connessa e non ha ciclo: la rimozione di un lato di un ciclo la mantiene connessa e riduce il costo, poiché i costi sono positivi. Quindi è un albero

di copertura minimo. L'algoritmo di Kruskal dà

$$T = \{\{1,2\},\{1,4\},\{1,5\},\{2,3\},\{3,6\}\}, \qquad w(T) = 56.$$



2. Ogni albero ricoprente che contiene $\{2,6\}$ cambia il suo peso della stessa quantità se cambia w_{26}. Impostando $w_{26} = 0$, al di sotto di ogni altro peso, l'algoritmo di Kruskal accetta prima $\{2,6\}$ e restituisce l'albero più economico che lo contiene: $\{\{1,2\},\{1,4\},\{1,5\},\{2,3\},\{2,6\}\}$, con i costi originali $w = 59$, cioè 3 maggiore di T.

3. La rete funziona con probabilità $\prod_{e\in T} p_e$. Massimizzarlo equivale a minimizzare $\sum_{e\in T}(-\log p_e)$, un problema di albero di copertura minimo con pesi $-\log p_e$. Questi pesi hanno l'ordine di $-p_e$, e l'algoritmo di Kruskal utilizza solo l'ordine: analizza i collegamenti con affidabilità non crescente e fornisce

$$\{\{1,2\},\{1,4\},\{2,3\},\{2,5\},\{5,6\}\}, \qquad \prod_e p_e = 0.97\cdot 0.91\cdot 0.94\cdot 0.96\cdot 0.98 \approx 0.7806.$$

Rete più economica: uno albero ricoprente minimo di costo 56; con il collegamento forzato $\{2,6\}$ costa 59; la rete più affidabile è uno albero ricoprente massimo per p_e.

Capitolo 3

Cammini minimi

Regole utilizzate in questi esercizi

Le definizioni e gli algoritmi del capitolo «Percorsi più brevi», per una grafo $G = (N, A)$ con lunghezze d_{ij}, $n = |N|$, $m = |A|$ e sorgente $s = 1$.

(S1) **Dijkstra** ($d_{ij} \geq 0$). Il nodo temporaneo con l'etichetta più piccola diventa permanente (indice più basso sui pareggi); per ogni arco (i, j) con j temporaneo, se $d(i) + d_{ij} < d(j)$ allora $d(j) := d(i) + d_{ij}$ e $pred(j) := i$.

(S2) **Bellman–Ford.** Passa k calcola

$$d^k(j) = \min\left\{d^{k-1}(j),\ \min_{(i,j)\in A}\left(d^{k-1}(i) + d_{ij}\right)\right\};$$

il predecessore cambia solo se l'etichetta diminuisce strettamente (il più piccolo i nelle legature di valore). Arresta quando $d^k = d^{k-1}$; un cambio passaggio n significa ciclo negativo raggiungibile da s.

(S3) **Ciclo negativo.** Se $d^n(j) < d^{n-1}(j)$, i predecessori leggono all'indietro da j, una riga per passare dalla riga n, eseguire una passeggiata con archi n che contengono un ciclo negativo.

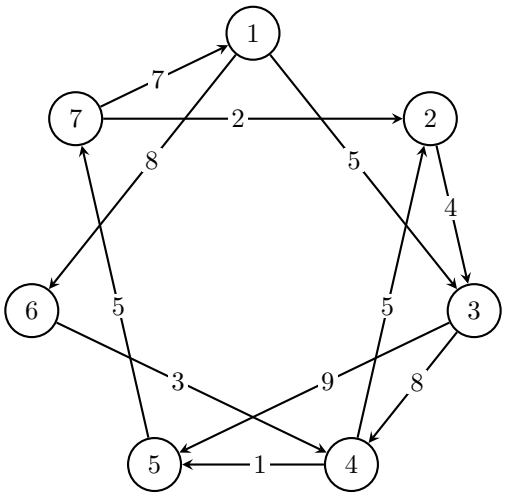
(S4) **Grafi aciclici.** Ordine topologico rimuovendo un nodo senza inserire archi (indice più piccolo); i nodi vengono elaborati in questo ordine, ognuno rilassando i propri archi uscenti. Le lunghezze $-d_{ij}$ danno i percorsi più lunghi.

(S5) **Potenziali.** $\bar{c}_{ij} = d_{ij} - \pi_i + \pi_j$; con etichette, $\pi_i = -d(i)$. Fattibile potenziali ($\bar{c} \geq 0$) e un percorso da s a t di archi stretti ($\bar{c} = 0$) dimostrano che il percorso è più corto, di lunghezza $\pi_s - \pi_t$. Il doppio di $\mathrm{SP}(s, t)$ è $\max\{\pi_s - \pi_t : \pi_i - \pi_j \leq d_{ij}\}$.

Esercizio 3.1 — Algoritmo di Dijkstra

Consideriamo il grafo diretto $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 7\}$, gli archi 11 e le lunghezze d_{ij} della tabella, disegnata sotto; la fonte è $s = 1$.

arco	$(1,3)$	$(1,6)$	$(2,3)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,2)$	$(4,5)$	$(5,7)$	$(6,4)$	$(7,1)$	$(7,2)$
d_{ij}	5	8	4	8	9	5	1	5	3	7	2



Domande

1. Esegui l'algoritmo di Dijkstra da $s = 1$: fornisci le etichette dopo ogni iterazione e l'ordine in cui i nodi diventano permanenti.
2. Disegna l'albero del percorso più breve e fornisci un percorso più breve da 1 a 7 con la sua lunghezza.
3. Con i potenziali $\pi_i = -\tilde{d}(i)$, calcolare i costi ridotti ed elencare gli archi stretti.

Soluzione

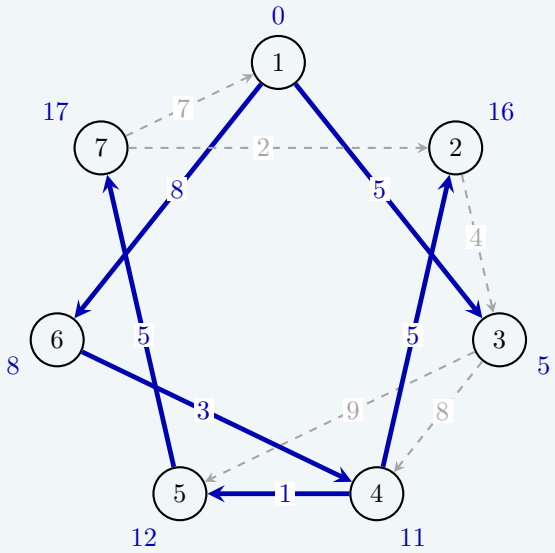
Usiamo le regole (S1)–(S5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Ogni riga è un'iterazione; etichette permanenti in grassetto, etichetta che è diminuita con il nuovo predecessore tra parentesi:

esso.	i	$d(1)$	$d(2)$	$d(3)$	$d(4)$	$d(5)$	$d(6)$	$d(7)$
1 e 1 e **0** e ∞ e 5 (1) e ∞ e ∞ e 8 (1)	∞							
2	3	**0**	∞	**5**	13 (3)	14 (3)	8	∞
3	6	**0**	∞	**5**	11 (6)	14	**8**	∞
4	4	**0**	16 (4)	**5**	**11**	12 (4)	**8**	∞
5 e 5 e **0** e 16 e **5** e **11** e **12** e **8** e 17 (5)								
6	2	**0**	**16**	**5**	**11**	**12**	**8**	17
7	7	**0**	**16**	**5**	**11**	**12**	**8**	**17**

   I nodi diventano permanenti nell'ordine $1, 3, 6, 4, 5, 2, 7$ e $\tilde{\boldsymbol{d}} = (0,\ 16,\ 5,\ 11,\ 12,\ 8,\ 17)$.

2. Gli archi $(pred(j), j)$ sono $(4,2)$, $(1,3)$, $(6,4)$, $(4,5)$, $(1,6)$, $(5,7)$ (blu); accanto ad ogni nodo la sua distanza:



Il percorso più breve da 1 a 7 è $1, 6, 4, 5, 7$, di lunghezza $8 + 3 + 1 + 5 = 17$.

3. I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (0, -16, -5, -11, -12, -8, -17)$ e $\bar{c}_{ij} = d_{ij} - \pi_i + \pi_j$:

arco	$(1,3)$	$(1,6)$	$(2,3)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,2)$	$(4,5)$	$(5,7)$	$(6,4)$	$(7,1)$	$(7,2)$
d_{ij}	5	8	4	8	9	5	1	5	3	7	2
$\bar{c}_{ij}$	0	0	15	2	2	0	0	0	0	24	3

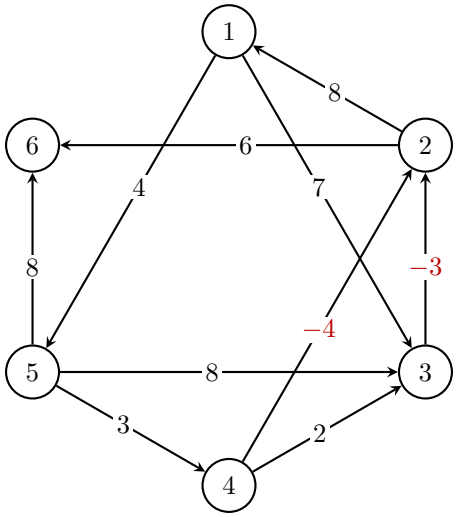
Tutti i costi ridotti sono non negativi e gli archi stretti sono $(1,3)$, $(1,6)$, $(4,2)$, $(4,5)$, $(5,7)$, $(6,4)$: esattamente gli archi dell'albero del percorso più breve.

L'algoritmo di Dijkstra dà $\tilde{\boldsymbol{d}} = (0, 16, 5, 11, 12, 8, 17)$; i potenziali $\pi_i = -\tilde{d}(i)$ sono ammissibili, e i loro archi stretti formano l'albero dei cammini più brevi.

Esercizio 3.2 — Bellman–Ford con archi negativi

Consideriamo il grafo diretto $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 6\}$, gli archi 10 e le lunghezze d_{ij} della tabella, disegnata sotto; la fonte è $s = 1$.

arco	$(1,3)$	$(1,5)$	$(2,1)$	$(2,6)$	$(3,2)$	$(4,2)$	$(4,3)$	$(5,3)$	$(5,4)$	$(5,6)$
d_{ij}	7	4	8	6	-3	-4	2	8	3	8



Domande

1. Eseguire l'algoritmo Bellman–Ford da $s = 1$: fornire le etichette d^k di ogni passaggio e il numero di passaggi.
2. Disegna l'albero del percorso più breve e fornisci un percorso più breve da 1 a 6.
3. Esegui l'algoritmo di Dijkstra sulle stesse lunghezze: quali etichette sono sbagliate e perché?

Soluzione

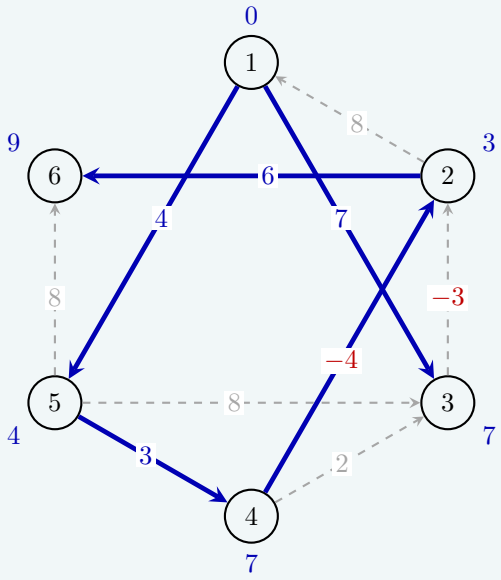
Usiamo le regole (S1)–(S5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Ogni riga è un passaggio; accanto ad un'etichetta diminuita, il nuovo predecessore tra parentesi:

k	$d^k(1)$	$d^k(2)$	$d^k(3)$	$d^k(4)$	$d^k(5)$	$d^k(6)$
0	0	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	7 (1)	∞	4 (1)	∞
2 e 0 e 4 (3) e 7 e 7 (5) e 4 e 12 (5)						
3	0	3 (4)	7	7	4	10 (2)
4	0	3	7	7	4	9 (2)
5	0	3	7	7	4	9

   Passaggio 5 ripete le etichette del passaggio 4: l'algoritmo si interrompe dopo che 5 passa con $\tilde{\boldsymbol{d}} = (0, 3, 7, 7, 4, 9)$.

2. Gli ultimi predecessori danno gli archi $(4, 2)$, $(1, 3)$, $(5, 4)$, $(1, 5)$, $(2, 6)$ (blu):



Il percorso più breve da 1 a 6 è $1, 5, 4, 2, 6$, di lunghezza 9.

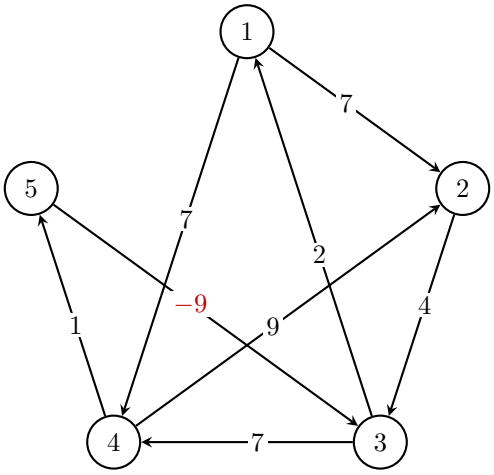
3. L'algoritmo di Dijkstra rende permanenti i nodi nell'ordine $1, 5, 3, 2, 4, 6$ e restituisce $(0, 4, 7, 7, 4, 10)$: le etichette dei nodi $2, 6$ sono sbagliate. L'arco negativo $(4, 2)$ termina con un nodo che è già permanente quando viene selezionata la sua coda, quindi (S1) non lo usa mai, sebbene $\tilde{d}(4) + d_{42} = 7 - 4 = 3 < 4$.

Con archi negativi e nessun ciclo negativo, l'algoritmo Bellman–Ford si arresta dopo che 5 passa con $\tilde{\boldsymbol{d}} = (0, 3, 7, 7, 4, 9)$, mentre l'algoritmo di Dijkstra fallisce.

Esercizio 3.3 — Rilevamento di un ciclo negativo

Consideriamo il grafo diretto $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 5\}$, gli archi 8 e le lunghezze d_{ij} della tabella, disegnata sotto; la fonte è $s = 1$.

arco	$(1,2)$	$(1,4)$	$(2,3)$	$(3,1)$	$(3,4)$	$(4,2)$	$(4,5)$	$(5,3)$
d_{ij}	7	7	4	2	7	9	1	-9



Domande

1. Eseguire l'algoritmo Bellman–Ford da $s = 1$ per i passaggi 5. G ha un ciclo negativo raggiungibile da 1?
2. Trova un ciclo negativo leggendo i predecessori all'indietro e indica la sua lunghezza.
3. Qual è il valore ottimale del modello LP a sorgente singola SP(1)?

Soluzione

Usiamo le regole (S1)–(S5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Ogni riga è un passaggio; accanto ad un'etichetta diminuita, il nuovo predecessore tra parentesi:

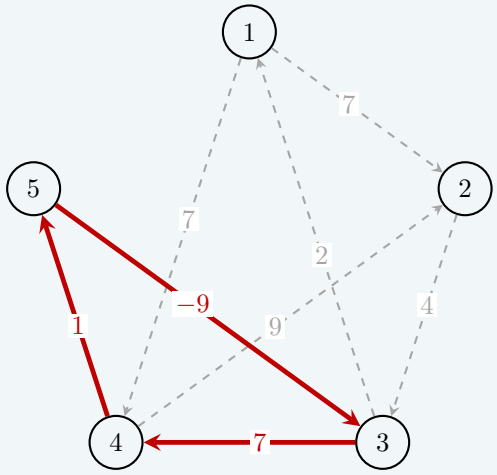
k	$d^k(1)$	$d^k(2)$	$d^k(3)$	$d^k(4)$	$d^k(5)$
0	0	∞	∞	∞	∞
1	0	7 (1)	∞	**7** (**1**)	∞
2	0	7	11 (2)	7	**8** (**4**)
3	0	7	**−1** (**5**)	7	8
4	0	7	−1	**6** (**3**)	8
5	0	7	−1	6	**7** (**4**)

   Nel passaggio $n = 5$ l'etichetta del nodo 5 diminuisce da 8 a 7: $d^5 \neq d^4$ e un ciclo negativo è raggiungibile da 1.

2. Lettura all'indietro dal nodo 5 (voci in grassetto): la riga 5 dà 4, la riga 4 dà 3, la riga 3 dà 5, la riga 2 dà 4, la riga 1 restituisce 1. La passeggiata è

$$1, 4, 5, 3, 4, 5, \qquad \text{di lunghezza } 7 = d^5(5),$$

   e il suo primo nodo ripetuto chiude il ciclo $4, 5, 3, 4,$ di lunghezza $1 - 9 + 7 = -1$ (rosso):



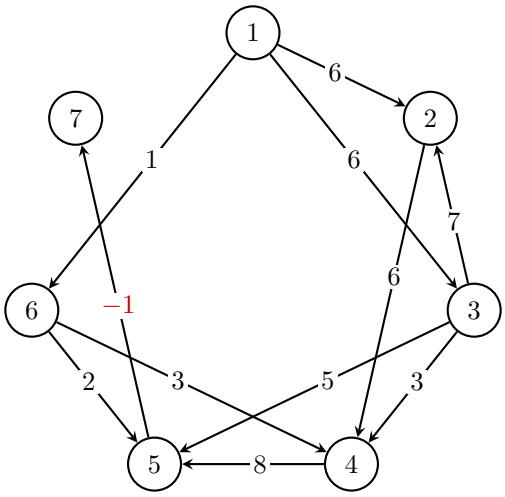
3. Il modello è fattibile, poiché ogni nodo è raggiungibile da 1, e G ha un ciclo negativo: aggiungendo λ unità di flusso attorno ad esso mantiene gli equilibri e abbassa il valore di λ. Il modello SP(1) è illimitato (lo conferma Gurobi).

Una modifica nel passaggio $n = 5$ rivela un ciclo negativo: il cammino letto all'indietro nella tabella contiene il ciclo $4, 5, 3, 4$ di lunghezza -1 e il modello LP è illimitato.

Esercizio 3.4 — Cammini minimi in un grafo aciclico

Consideriamo il grafo diretto $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 7\}$, gli archi 11 e le lunghezze d_{ij} della tabella, disegnata sotto; la fonte è $s = 1$.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,6)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,5)$	$(5,7)$	$(6,4)$	$(6,5)$
d_{ij}	6	6	1	6	7	3	5	8	-1	3	2



Domande

1. Mostrare che G è aciclico trovandone l'ordine topologico con (S4).
2. Calcola i percorsi più brevi da $s = 1$ con l'algoritmo per grafi aciclici e disegna l'albero dei percorsi più brevi.
3. Calcola il percorso più lungo da 1 a 7 e la sua lunghezza.

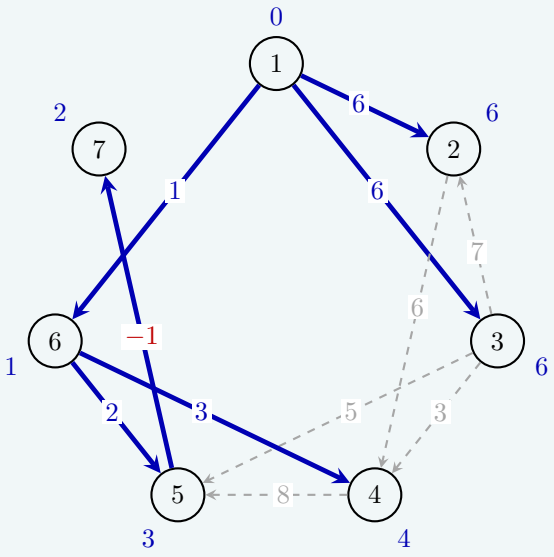
Soluzione

Usiamo le regole (S1)–(S5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Togliendo ogni volta il nodo senza inserire archi di indice minore si ottiene l'ordine $1, 3, 2, 6, 4, 5, 7$. Ogni arco avanza in questo ordine, quindi G non ha un ciclo diretto.
2. Ogni riga elabora un nodo e mostra le etichette successive:

gradino e nodo i	$d(1)$	$d(2)$	$d(3)$	$d(4)$	$d(5)$	$d(6)$	$d(7)$	
1	1	0	6	6	∞	∞	1	∞
2	3	0	6	6	9	11	1	∞
3	2	0	6	6	9	11	1	∞
4	6	0	6	6	4	3	1	∞
5	4	0	6	6	4	3	1	∞
6	5	0	6	6	4	3	1	2
7	7	0	6	6	4	3	1	2

Quindi $\tilde{\boldsymbol{d}} = (0, 6, 6, 4, 3, 1, 2)$; i predecessori danno gli archi $(1,2)$, $(1,3)$, $(6,4)$, $(6,5)$, $(1,6)$, $(5,7)$ (blu):



Il percorso più breve da 1 a 7 è $1, 6, 5, 7$, di lunghezza 2.

3. Con le lunghezze $-d_{ij}$ lo stesso algoritmo fornisce le lunghezze del percorso più lunghe

$$(0,\ 13,\ 6,\ 19,\ 27,\ 1,\ 26).$$

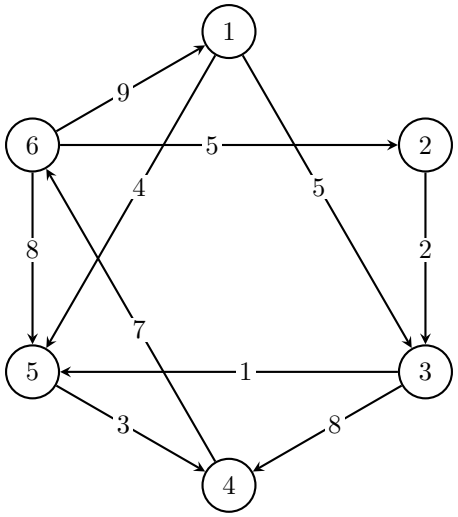
Il percorso più lungo da 1 a 7 è $1, 3, 2, 4, 5, 7$, di lunghezza 26.

Nell'ordine topologico $1, 3, 2, 6, 4, 5, 7$ ogni etichetta è definitiva quando il suo nodo viene elaborato: percorso più breve verso 7 di lunghezza 2, percorso più lungo di lunghezza 26.

Esercizio 3.5 — Potenziali come certificato di ottimalità

Consideriamo il grafo diretto $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 6\}$, gli archi 10 e le lunghezze d_{ij} della tabella, disegnata sotto; la fonte è $s = 1$.

arco	$(1,3)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(6,1)$	$(6,2)$	$(6,5)$
d_{ij}	5	4	2	8	1	7	3	9	5	8



L'albero $\bar{T}$ con gli archi $(6,2)$, $(1,3)$, $(3,4)$, $(1,5)$, $(4,6)$ fornisce le etichette $\bar{\boldsymbol{d}} = (0, 25, 5, 13, 4, 20)$, le lunghezze dei suoi percorsi da 1.

Domande

1. Scrivere il modello duale $D(\mathrm{SP}(1,6))$ del modello LP del percorso più breve da 1 a 6.
2. Calcola i costi ridotti dei potenziali $\bar{\pi}_i = -\bar{d}(i)$. Il percorso di $\bar{T}$ da 1 a 6 è il percorso più breve?
3. Vengono forniti i potenziali $\tilde{\boldsymbol{\pi}} = (0, -19, -5, -7, -4, -14)$. Dimostrare che sono fattibili e trovare un percorso da 1 a 6 che certificano come il più breve.
4. Quali sono i valori ottimali di $\mathrm{SP}(1,6)$ e del suo duale?

Soluzione

Usiamo le regole (S1)–(S5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Esiste una variabile libera π_i per nodo e un vincolo $\pi_i - \pi_j \le d_{ij}$ per arco:

$$\begin{aligned} \max \quad & \pi_1 - \pi_6 \\ \text{subject to} \quad & \pi_1 - \pi_3 \le 5 \quad \text{arc } (1,3) \\ & \pi_1 - \pi_5 \le 4 \quad \text{arc } (1,5) \\ & \pi_2 - \pi_3 \le 2 \quad \text{arc } (2,3) \\ & \pi_3 - \pi_4 \le 8 \quad \text{arc } (3,4) \\ & \pi_3 - \pi_5 \le 1 \quad \text{arc } (3,5) \\ & \pi_4 - \pi_6 \le 7 \quad \text{arc } (4,6) \\ & \pi_5 - \pi_4 \le 3 \quad \text{arc } (5,4) \\ & \pi_6 - \pi_1 \le 9 \quad \text{arc } (6,1) \\ & \pi_6 - \pi_2 \le 5 \quad \text{arc } (6,2) \\ & \pi_6 - \pi_5 \le 8 \quad \text{arc } (6,5) \\ & \pi_i \in \mathbb{R}, \qquad i \in \{1,\dots,6\}. \end{aligned}$$

2. Con $\bar{\boldsymbol{\pi}} = (0, -25, -5, -13, -4, -20)$ i costi ridotti sono:

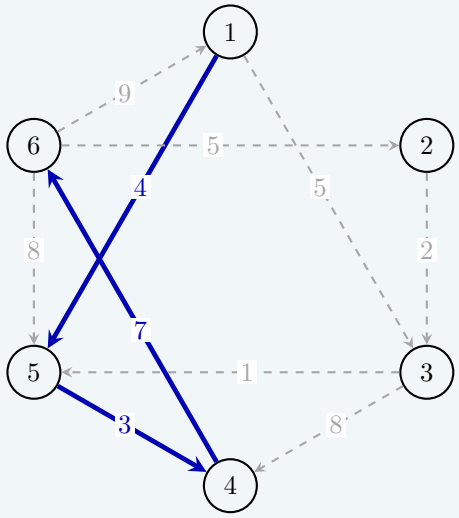
arco	$(1,3)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(6,1)$	$(6,2)$	$(6,5)$
d_{ij}	5	4	2	8	1	7	3	9	5	8
$\bar{c}_{ij}$	0	0	22	0	2	0	-6	29	0	24

   L'arco $(5,4)$ ha $\bar{c}_{54} = 3 - (-4) + (-13) = -6 < 0$: i potenziali non sono realizzabili, e inserendo il nodo 4 attraverso $(5,4)$ si ottiene un percorso di lunghezza $7 < 13 = \bar{d}(4)$. Il percorso $1,3,4,6$ di $\bar{T}$ ha lunghezza 20, maggiore della distanza 14: non è il più breve.

3. I costi ridotti di $\tilde{\boldsymbol{\pi}}$ sono tutti non negativi:

arco	$(1,3)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(6,1)$	$(6,2)$	$(6,5)$
d_{ij}	5	4	2	8	1	7	3	9	5	8
$\bar{c}_{ij}$	0	0	16	6	2	0	0	23	0	18

   Il percorso $1,5,4,6$ utilizza solo archi stretti, quindi per (S5) è il percorso più breve, di lunghezza $\tilde{\pi}_1 - \tilde{\pi}_6 = 14$.



4. Per dualità debole il vettore di incidenza di $1, 5, 4, 6$, di valore 14, e $\tilde{\boldsymbol{\pi}}$, di valore $\tilde{\pi}_1 - \tilde{\pi}_6 = 14$, sono entrambi ottimali: $z(\mathrm{SP}(1,6)) = z(D(\mathrm{SP}(1,6))) = 14$ (Gurobi lo conferma).

I potenziali con un costo ridotto negativo indicano un percorso più breve; potenziali realizzabili con percorso stretto lo certificano: la distanza da 1 a 6 è 14.